

Abgabe 4.1: SQL-Abfragen

4.2: Relationenalgebra und SQL

a) Relationenalgebra: Dozenten, die keine Vorlesung halten

$$\pi_{Name} (Professoren \bowtie (\pi_{PersNr} (Professoren) - \pi_{gelesenVon} (Vorlesungen)))$$

b) SQL: Dozenten, die keine Vorlesung halten

```
1 SELECT Name
2 FROM Professoren
3 WHERE PersNr NOT IN (
4     SELECT gelesenVon
5     FROM Vorlesungen
6     WHERE gelesenVon IS NOT NULL
7 );
```

c) Relationenalgebra: Studenten mit mindestens zwei Vorlesungen von Kant

$$\pi_{Name} \left(Studenten \bowtie \pi_{MatrNr} \left(\begin{aligned} &(\rho_{V1}(hoeren) \bowtie \sigma_{Name='Kant'}(Professoren \bowtie_{PersNr=gelesenVon} Vorlesungen)) \\ &\bowtie_{V1.MatrNr=V2.MatrNr \wedge V1.VorlNr \neq V2.VorlNr} \\ &(\rho_{V2}(hoeren) \bowtie \sigma_{Name='Kant'}(Professoren \bowtie_{PersNr=gelesenVon} Vorlesungen)) \end{aligned} \right) \right)$$

d) SQL: Studenten mit mindestens zwei Vorlesungen von Kant

```
1 SELECT Studenten.Name
2 FROM Studenten, hoeren, Vorlesungen, Professoren
3 WHERE Studenten.MatrNr = hoeren.MatrNr
4     AND hoeren.VorlNr = Vorlesungen.VorlNr
5     AND Vorlesungen.gelesenVon = Professoren.PersNr
6     AND Professoren.Name = 'Kant'
7 GROUP BY Studenten.MatrNr, Studenten.Name
8 HAVING COUNT(hoeren.VorlNr) >= 2;
```

e) Relationenalgebra: Studenten, die nur Vorlesungen mit 4 SWS hören

$$\pi_{Name} (Studenten \bowtie (\pi_{MatrNr} (hoeren) - \pi_{MatrNr} (\sigma_{SWS \neq 4} (hoeren \bowtie Vorlesungen))))$$

f) SQL: Studenten, die nur Vorlesungen mit 4 SWS hören

```
1 SELECT Name
2 FROM Studenten
3 WHERE MatrNr IN (SELECT MatrNr FROM hoeren) -- Hat ueberhaupt
      Vorlesungen
4 AND MatrNr NOT IN (
5     SELECT hoeren.MatrNr
6     FROM hoeren, Vorlesungen
7     WHERE hoeren.VorlNr = Vorlesungen.VorlNr
8           AND Vorlesungen.SWS <> 4
9 );
```

Abgabe 4.2